

JEDEC 표준

고온 저장 수명 (High Temperature Storage Life)

JESD22-A103E.01

(JESD22-A103E, 2015년 10월의 소규모 편집 개정판)

발행일: 2021년 7월

발행처: JEDEC 고체 상태 기술 협회 (JEDEC Solid State Technology Association)

주의 사항 (NOTICE)

JEDEC 표준 및 출판물은 JEDEC 이사회 수준에서 준비, 검토 및 승인된 후 JEDEC 법률 고문의 검토 및 승인을 거친 자료를 포함하고 있습니다.

JEDEC 표준 및 출판물은 제조업체와 구매자 간의 오해를 해소하고, 제품의 상호 교환성 및 개선을 촉진하며, 구매자가 국내외에서 적합한 제품을 최소한의 지연으로 선택하고 획득할 수 있도록 공익을 위해 설계되었습니다.

JEDEC 표준 및 출판물은 그 채택이 특허 또는 물품, 재료, 공정과 관련될 수 있는지 여부와 관계없이 채택됩니다. 이로써 JEDEC는 특허권자에 대한 어떠한 책임도 지지 않으며, JEDEC 표준 또는 출판물을 채택하는 당사자에 대한 어떠한 의무도 부담하지 않습니다.

JEDEC 표준 및 출판물에 포함된 정보는 주로 고체 소자 제조업체의 관점에서 제품 규격 및 적용에 대한 합리적인 접근 방식을 나타냅니다.

표준의 모든 요건이 충족되지 않는 한 이 표준에의 적합성을 주장해서는 안 됩니다.

시험 방법 A103E.01

고온 저장 수명 (HIGH TEMPERATURE STORAGE LIFE)

(JEDEC 이사회 투표 JCB-15-48에 의거, JC-14.1 패키지 소자 신뢰성 시험 방법 소위원회의 인지 하에 작성)

1. 적용 범위 (Scope)

본 시험은 모든 고체 소자의 평가, 스크리닝, 모니터링 및/또는 자격 인증에 적용됩니다.

고온 저장 시험은 일반적으로 비휘발성 메모리 소자(데이터 보존 고장 메커니즘 포함)를 포함한 고체 전자 소자의 열 활성화 고장 메커니즘 및 고장 시간 분포에 대한 보관 조건 하의 시간 및 온도 영향을 결정하기 위해 사용됩니다. 열 활성화 고장 메커니즘은 가속을 위해 아레니우스 방정식(Arrhenius Equation)을 사용

하여 모델링됩니다. 시험 중에는 전기적 조건이 인가되지 않은 상태에서 가속 스트레스 온도가 사용됩니다. 이 시험은 시간, 온도 및 패키징(있는 경우)에 따라 파괴적일 수 있습니다.

2. 참조 문서 (참고용, Reference Documents)

- JEP122 — 반도체 소자의 고장 메커니즘 및 모델
 - JESD22-A113 — 신뢰성 시험 전 비기밀 표면 실장 소자의 사전 조건화
 - JESD22-B101 — 외부 외관 검사
 - JESD47 — 집적 회로의 스트레스 시험 기반 자격 인증
 - JESD94 — 지식 기반 시험 방법론을 이용한 응용 특화 자격 인증
 - J-STD-020 — IPC/JEDEC 공동 표준, 비기밀 고체 상태 표면 실장 소자의 수분/리플로우 민감도 분류
-

3. 장치 (Apparatus)

3.1 고온 저장 챔버

본 시험에 필요한 장치는 시험 중인 전체 샘플 모집단에 걸쳐 규정된 온도를 유지할 수 있는 제어 온도 챔버로 구성되어야 합니다.

3.2 전기 시험 장비

비휘발성 메모리의 필수 데이터 보존 패턴 쓰기 및 검증을 포함하여 시험 중인 소자에 대한 적절한 측정을 수행할 수 있는 전기 장비가 필요합니다.

4. 절차 (Procedure)

4.1 고온 저장 조건 (High Temperature Storage Conditions)

시험 대상 소자는 표 1의 온도 조건 중 하나에서 연속 저장 상태로 시험되어야 합니다.

표 1 — 고온 저장 조건

조건	온도
조건 A	+125 (-0/+10) °C
조건 B	+150 (-0/+10) °C
조건 C	+175 (-0/+10) °C
조건 D	+200 (-0/+10) °C
조건 E	+250 (-0/+10) °C
조건 F	+300 (-0/+10) °C

주의: 가속 시험 조건을 선택할 때 주의를 기울여야 합니다. 사용된 가속 온도가 소자 및 재료의 성능 한계를 초과하여 정상 사용 조건에서는 발생하지 않을 (과스트레스) 고장을 유발할 수 있습니다.

최소한 다음 사항을 고려해야 합니다:

- 1. 솔더를 포함한 금속의 용융점 및 금속 계면을 포함한 금속의 열화
- 2. 패키지 열화 (예: 유리 전이 온도 및 고분자 재료의 열 안정성)
- 3. 패키지의 수분 등급 (J-STD-020 기준)
- 4. 실리콘 소자의 온도 한계 (예: 비휘발성 메모리의 전하 손실)
- 5. 시험 조건(온도, 시간)은 해당 고장 메커니즘의 가속과 소자의 예상 수명(운용 시간)을 포함하도록 선택해야 합니다.

JESD47과 같은 자격 인증 문서 및 신뢰성 모니터링 협약은 표 1에 명시된 스트레스 조건에 대한 스트레스 지속 시간을 제공해야 합니다. **1,000시간은 조건 B의 일반적인 지속 시간입니다.** 적절한 경우 다른 조건 및 지속 시간을 사용할 수 있습니다. 또한 JESD47은 일부 패키지 유형에 대해 스트레스 전에 SMT 리플로우 시뮬레이션을 적용할 것을 권장합니다.

소자는 중간 전기적 측정을 위해 실온 또는 다른 규정된 온도로 복귀될 수 있습니다.

4.2 측정 (Measurements)

별도로 규정하지 않는 한, 중간 및 최종 전기 시험 측정은 규정된 시험 조건에서 소자를 제거한 후 **168시간** 이내에 완료되어야 합니다. 중간 측정은 별도로 규정하지 않는 한 선택 사항입니다. 특정 기술에 대한 검증 데이터가 제공된 경우에는 시간 창 요건을 충족할 필요가 없습니다. 최종 판독 시간 창이 초과된 경우, 해당 단위를 초과된 시간만큼 재스트레스할 수 있습니다.

전기 시험 측정은 해당 조달 문서에 규정된 파라메트릭 및 기능 시험으로 구성되어야 합니다. 비휘발성 메모리의 경우, 규정된 데이터 보존 패턴을 초기에 기록하고 이후에는 재기록 없이 검증해야 합니다.

4.3 고장 기준 (Failure Criteria)

해당 조달 문서에 규정된 공칭 및 최악의 경우 조건 하에서 파라메트릭 한계를 초과하거나 기능을 입증할 수 없는 소자는 고온 저장 고장으로 간주됩니다. 비휘발성 메모리의 경우, 저장 전후에 규정된 데이터 보존 패턴이 검증되어야 합니다. 데이터 보존 열화를 감지하기 위해 마진 시험을 사용할 수 있습니다.

패키지의 균열, 파손, 파괴 등의 기계적 손상(JESD22-B101에 정의된 대로)은 지그 또는 취급에 의해 유발되지 않았으며 특정 응용 분야에서 패키지 성능에 중요한 경우 고장으로 간주됩니다.

외관상의 패키지 결함 및 리드 마감 또는 솔더 가능성의 열화는 이 스트레스에 대한 유효한 고장 기준으로 간주되지 않습니다.

5. 요약 (Summary)

다음 세부 사항은 해당 조달 문서에 명시되어야 합니다.

- a) 전기 시험 측정, 고장 기준 및 규격
- b) 샘플 크기 및 고장 수량 (관찰되지 않은 경우 0으로 명시)
- c) 표 1에 따른 조건 및 스트레스 지속 시간
- d) 중간 전기 시험 측정 (요구되는 경우)
- e) 비휘발성 메모리 데이터 보존 패턴 (해당 소자의 경우)

부속서 A (참고) 개정판 간의 차이점

A.1 JESD22-A103E.01과 JESD22-A103E (2015년 10월) 간의 차이점

조항	변경 내용
4.3	3번째 단락에서 "finish" 단어 뒤의 쉼표(,) 제거

A.2 JESD22-A103E와 JESD22-A103D (2010년 12월) 간의 차이점

조항	변경 내용
2	JEP122, JESD94 및 주석에 언급된 JESD22-A113 추가
4.1	스트레스 지속 시간 요건이 본 시험 방법이 아닌 JESD47과 같은 자격 인증 문서 또는 고객 협약에 명시됨을 강조하도록 텍스트 수정. 또한 적절한 스트레스 지속 시간 결정에 JEP122 및 JESD94를 활용할 수 있다는 참조 추가
5	항목 C에서 스트레스 지속 시간 요건 참조 제거